从像素结构到可核查的测量结果

面向仪器参数不完备条件的天基星图检测、经验测光与拖影分析

恒星检测
与经验星等标定

以真实程序说明处理方法
以留存证据界定科学结论

01 点源目录　02 经验星等　03 拖影目录



真实观测 / 事件 A

594 px
模型估计下界

96.61°
像平面方向

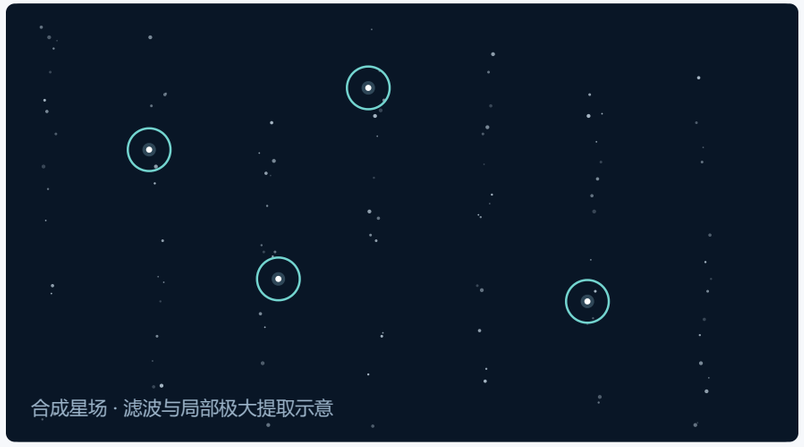
> 研究对象为图像中的信号结构；物理身份需要外部星表或星历的进一步核验。

观测裁剪：figs/frame_A.png · 方法核对：当前 Rust 源码 · 证据快照：2026-10-20

结论边界

同一星图包含不同的信号形态

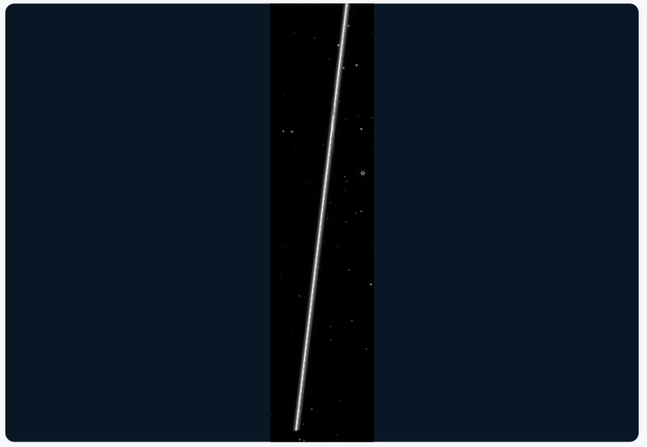
点源、连续拖影与非均匀短条，需要不同的测量模型和验证方式。



点源

局部峰值 → 孔径通量 → 质量证据

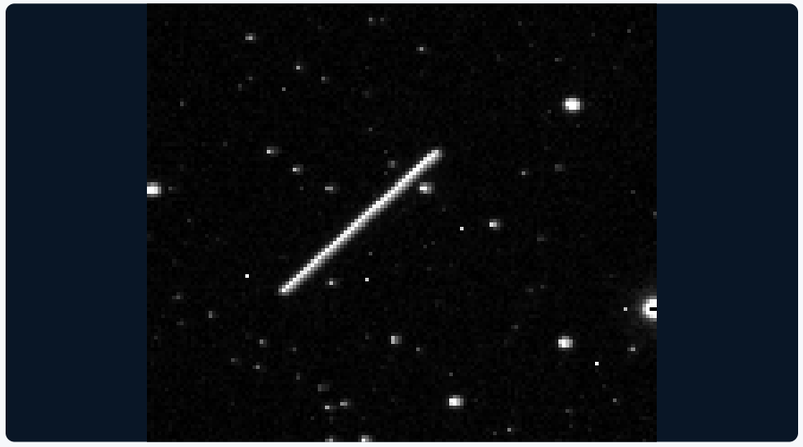
合成示意



连续拖影 A

方向与长度搜索 → 沿脊线检验

真实裁剪 · 第 1 帧



非均匀结构 B

单帧形态证据 → 多历元运动验证

真实裁剪 · 第 15 帧

> 形态分类、算法轨迹与天体身份属于不同证据层级。

图像：figs/frame_A.png / frame_B.png · backend/src/detection.rs / glrt.rs

代码实现

两条处理分支，共享同一观测输入

图形界面通过 worker 调用 Rust 库；点源测光与附加拖影目录保留各自的输出。

FITS 原始图像

像素 · 掩膜 · 头信息

点源分支 背景 / 噪声 → 峰值提案 → 测量 / 质量 → **source_catalog.csv**

星等分支 星表匹配 → 重测孔径 → 稳健 WLS → **calibration.json**

拖影分支 白化 / 核库 → GLRT 搜索 → 形态 / 去重 → **trail_catalog.json**

点源及测光　附加拖影目录

拖影目录由 source_audit 的库层入口接入，开关跟随 source 参数下发。

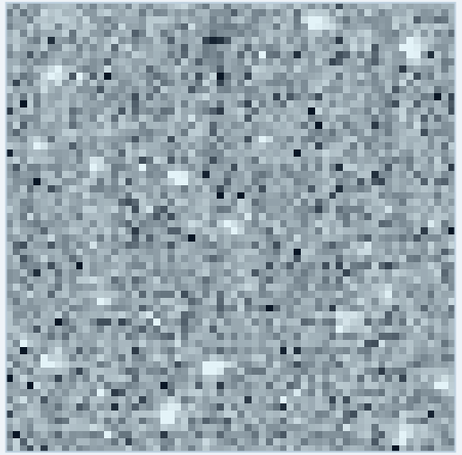
source_audit.rs:178–209 · trail_catalog.rs:107–184 · desktop/src/ui.rs:717–720

数值实验

真实像素如何转化为背景扣除图

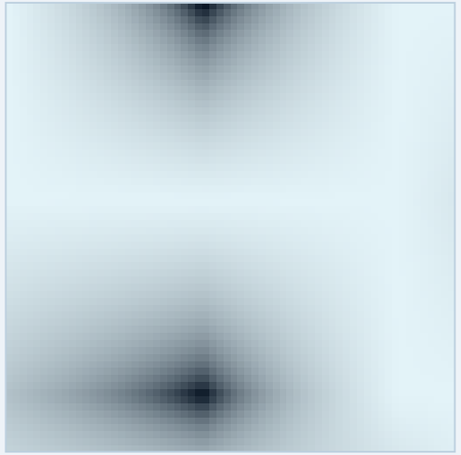
同一 64 × 64 FITS 裁剪，逐步查看原始 DN、背景估计与逐像素相减结果。

I · 原始像素 / DN



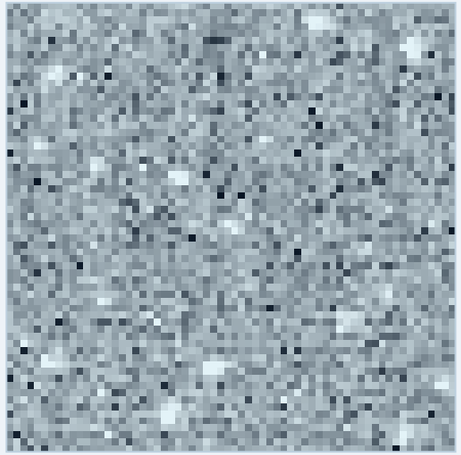
−

B · 局部背景 / DN



=

I − B · 净信号 / DN



色标分别注明 DN 范围；相减是数值运算，不是图像亮度变换。

阶段：逐像素相减，保留残差

真实像素 / 数值计算

当前阶段	3 / 3
固定像素	(32, 31)
原始 DN	45.000
背景 B	20.797
I − B	24.203

数据路径：statistics::local_background_rms → residual = raw − background。局部教学实验使用 16 px 分块。

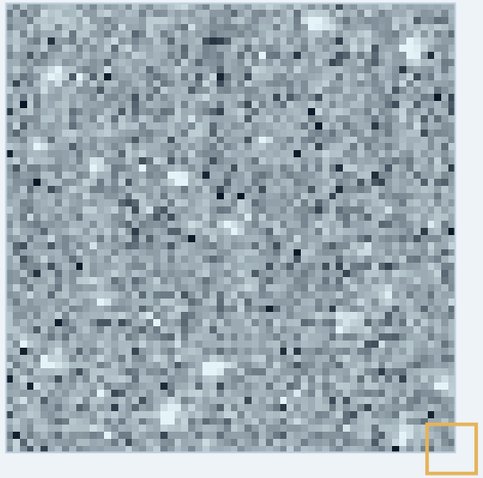
当前像素的 I、B、I−B 均可核对；本页是局部计算，不替代全帧背景模型。

数值实验

卷积响应由像素与核权重逐项相乘得到

移动到任一像素，显示 Gaussian 权重和加权和；响应图随实际计算次序展开。

输入残差 · I−B / DN

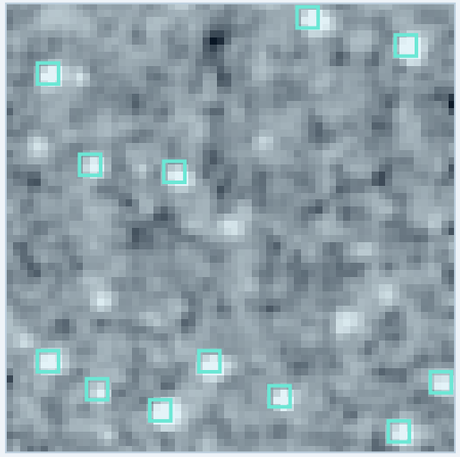


Gaussian 权重 K



Σ K = 1.000000

标准化响应 R′ 与候选



逐项乘积之和 = -2.366619 DN；当前处理位置 (63,63)

响应图按行扫描；青框为阈值 8 下已访问的真实候选。点击左图可定位像素。

真实像素 / 数值计算

像素序号	4096 / 4096
裁剪坐标	(63, 63)
浏览器 ΣK·d	-2.366619
Rust 滤波值	-2.366619
差值	4.4e-16
标准化响应	-0.798
已访问候选	12 / 12

提案阈值 8

当前源码：masked_gaussian_response → standardize_response → response_proposals。阈值改变时重新选择已导出的真实候选。

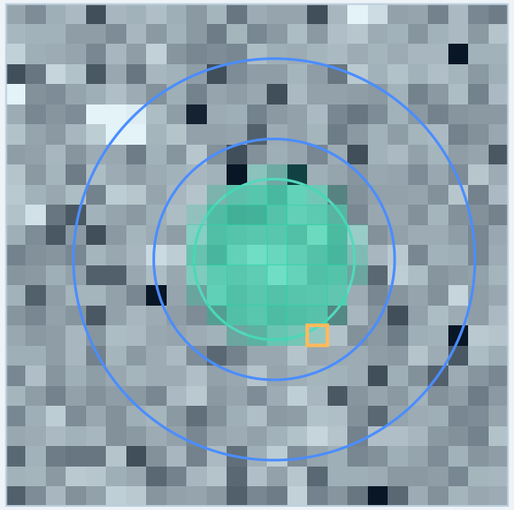
播放推进的是像素计算次序。阈值改变会影响候选数量；提案响应不等于全帧虚警概率。

数值实验

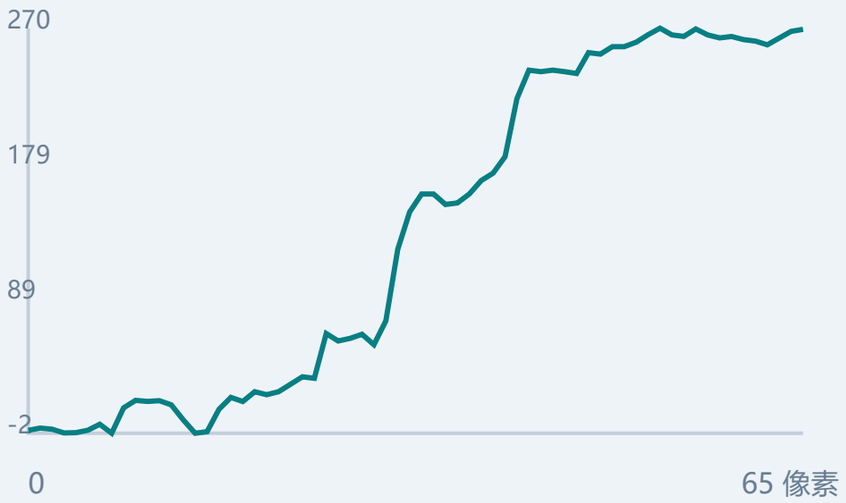
净通量由 65 个孔径像素的贡献累加得到

在原始 FITS 的同一目标位置，重放背景环估计、面积权重和净通量累加。

真实像素 · 孔径与背景环



累积净通量 F / DN



65 项累加已完成，误差 = 0.0e+0；颜色只标记已加入的真实像素。

真实像素 / 数值计算

背景 b	20.000
加入像素	65 / 65
像素 DN	31.00
面积权重 a	0.1250
a·(I−b)	1.3750
累积 F	268.7500
最终 Rust F	268.7500

$$F = \Sigma a_i (I_i - b)$$

$$m_inst = -6.073371$$

当前源码：empirical_photometry::measure 与 aperture_coverage。孔径半径 4 px，背景环 6–10 px。

结束时 F = 268.75，m_inst = −6.073371；未完成的累积量仅用于解释计算过程。

留存实测

质量通过是筛选结果，不等于恒星真值

当前点源质量函数使用 18 项拒绝标志；通量信噪比与形态证据共同参与判断。



通过率 **41.45%**

A 信号证据

LOW_FLUX_SNR、NON_POSITIVE_FLUX、INSUFFICIENT_PSF_SUPPORT 等。

B 形态证据

NARROW、BROAD、ELONGATED、UNRESOLVED_BLEND 等。

C 数据异常

SATURATED、NEGATIVE_OVERFLOW、CODE_PATTERN、MASKED 等。

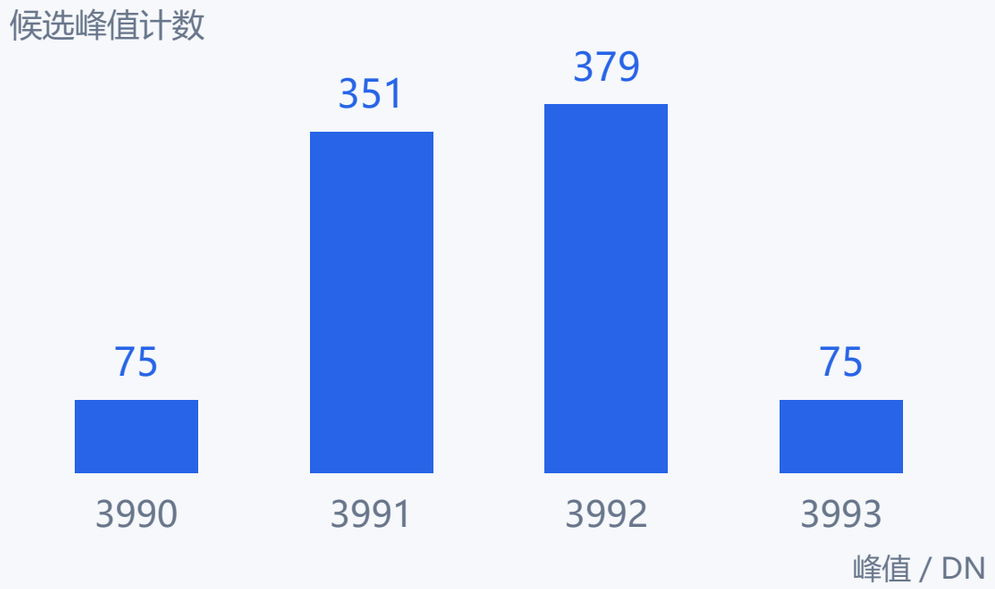
标志具有误拒与漏拒的可能；通过率不表示精确率或完备度。

该计数来自留存源表汇总，本次幻灯片重制未重新执行全帧检测。

留存实测

异常高码值的集中分布需要显式处理

冻结源表中，3990–3993 DN 附近出现候选峰值堆积；经验测光配置采用 3990 DN 峰值上限。



1 **可测事实**

四个码值对应候选峰值计数共 880 个；图中展示逐码值计数。

2 **程序处理**

检测保留重复码值证据；经验测光以峰值上限及异常像素规则排除受影响样本。

3 **解释边界**

该上限是当前数据的经验排除条件。缺少仪器读出说明时，不能直接确定物理满阱或饱和机制。

统计图说明异常分布，仪器物理原因仍需要独立标定。

留存实测

零点与色项属于两种不同的拟合模型

Gaia 参考星等与仪器星等的差值，通过稳健筛选和加权最小二乘求解。

M0 / 无色项

$$g_{emp} = m_{inst} + ZP$$

20.4232 ± 0.0005 · 形式误差

18 985 个拟合内点

颜色未知的目标使用该模型

M1 / 含色项

$$g_{emp} = m_{inst} + ZP + C(BP-RP)$$

20.5008 ± 0.0015 · 形式误差

C = −0.08520 ± 0.00157

18 979 个拟合内点

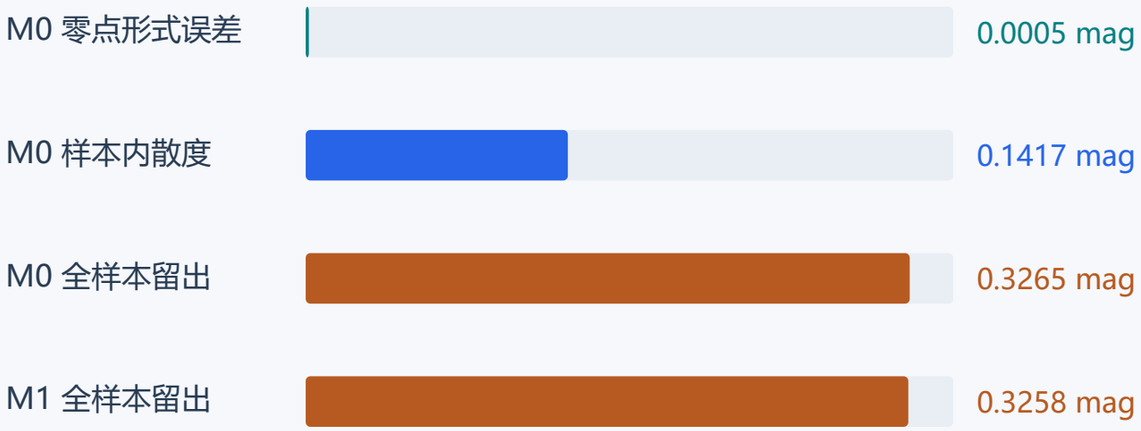
权重 $w = 1/(\sigma^2_{inst} + \sigma^2_G)$ → 稳健剔除 → WLS 与协方差

零点随模型定义改变；20.4232 不能与含色项的拟合结果合并为同一个解。

留存实测

形式误差、拟合散度与留出误差回答不同问题

五折检验覆盖全部具备颜色信息的留出样本；测试残差不再按全局内点预筛选。



条形长度为同一线性尺度；形式误差条最短，不能解释为单目标精度。

1 **参数估计稳定性**

零点形式误差约 0.0005 mag，条件于权重和模型。

2 **拟合内样本一致性**

M0 内点散度约 0.142 mag，受到筛选条件影响。

3 **样本外预测**

M0 留出约 0.3265 mag；M1 约 0.3258 mag，降低约 0.00077 mag。

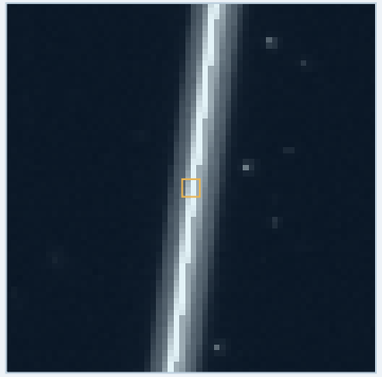
> 该留出结果支持经验预测误差的报告，尚不足以证明色项改进具有统计显著性。

数值实验

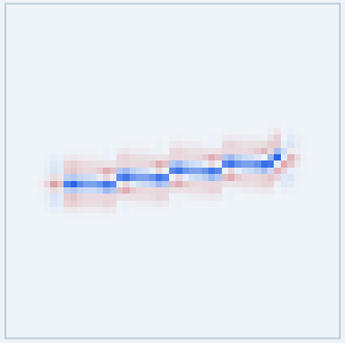
方向与长度变化会改变同一拖影的响应

73 个核来自当前 GLRT 频域参照路径；显示真实裁剪、白化核及对应响应图。

同一真实拖影 · 原始 DN

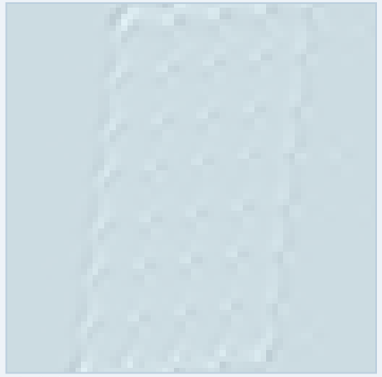


当前白化核 $\tilde{K}$



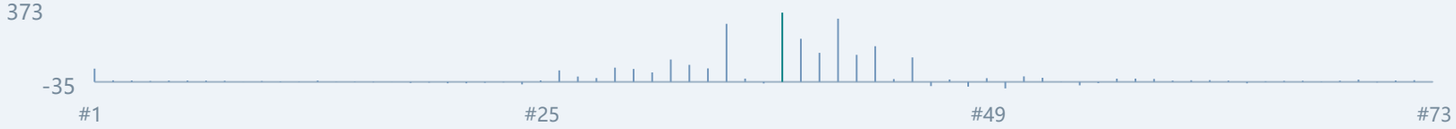
核色标 ±5.5e-2

当前核的真实响应图



响应色标 -305.6 至 113.2

固定像素 (32,32) 的逐假设响应 z；每条线对应一次实际核计算



核像素保持等比例；暖色为负、蓝色为正、零为浅灰。核图按 ±max|$\tilde{K}$| 显示；响应图使用固定色标。

真实像素 / 数值计算

假设序号	73 / 73
核长度	32.25 px
实际方向	172.87°
z 当前核	1.1039
Λ 已检验最大	373.0188
最佳核序号	38
内积复算误差	5.1e-15

直接选择核

#73 L=32.2 φ=172.87°

当前源码：kernel_from_samples → whiten_kernel → mf_z_freq。白化模型由该裁剪估计；3 长度 × 24 方向 + 点核。

Λ 随已检验假设逐步取最大值；本页为局部频域实验，不能与全帧 Line 目录的数值混用。

代码实现

白化与匹配滤波构成 GLRT 响应

广义似然比检验（GLRT）在核族中选择最大响应；白化用于降低噪声的空间相关性。

背景扣除

$$d = I - B$$

观测像素

→

一致白化

$$\tilde{d} = Wd$$
$$\tilde{K} = WK$$

抑制噪声相关

→

核族响应

$$z_\theta = \langle \tilde{K}_\theta, \tilde{d} \rangle / (\sigma_w \|\tilde{K}_\theta\|)$$

相同归一化口径

$$\Lambda = \max_\theta z_\theta$$

Λ 用于提取检测候选。

$$LR = z_{\text{best line}} - z_{\text{point}}$$

代码中的 LR 是响应差统计量；正值支持线状形态。

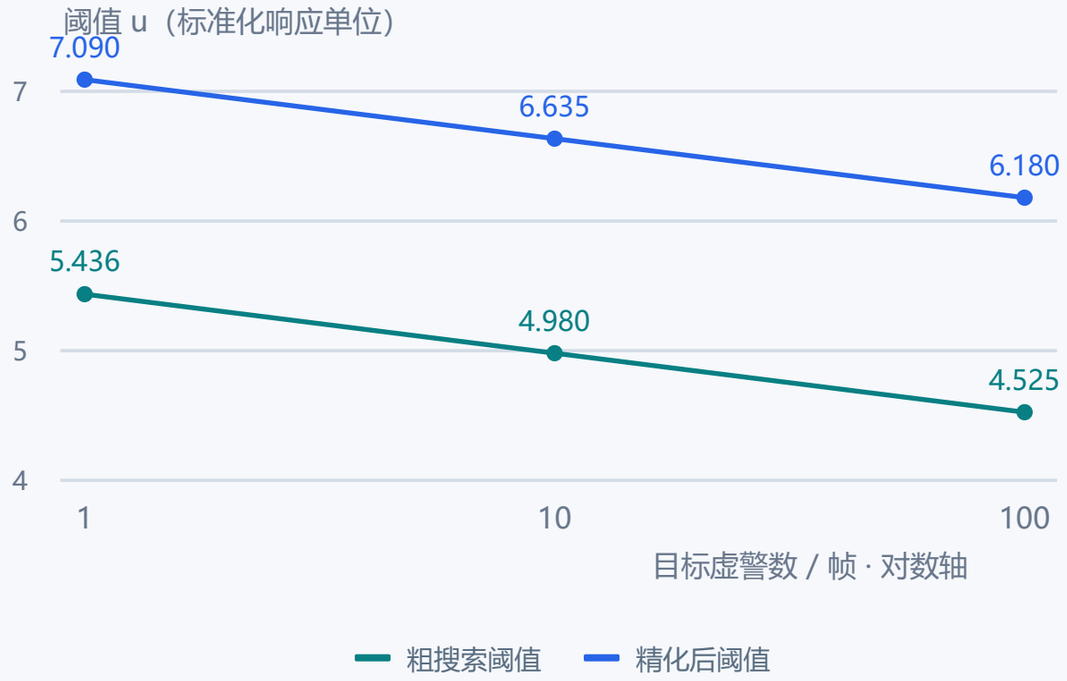
生产目录使用 Line 引擎；PSF 平滑后的方向积分与前缀和避免对每个线核重复逆 FFT。

glrt.rs:1–28 · mf_z_freq / line_z_map · trail_catalog.rs:112–120

留存实测

阈值随搜索规模与精化次数改变

当前 Rust 路径以合成噪声场拟合 Λ 尾部，估计相关面积，并为候选精化追加多重试验修正。



$$u = \mu + \beta \ln(N_{eff} \cdot m / N_{FA})$$

本式对应当前 Rust 的标定方式；μ、β 的定义依拟合对象而定。

1 **固定一次运行**

PSF = 1.93 px；169 个粗假设；噪声标定图 1024²。

2 **支付精化代价**

该运行 m = 4312；阈值增加 1.6547 个响应单位。

3 **解释统计口径**

N_FA 是噪声模型下的目标期望虚警数，不是实图中已认证的误检数。

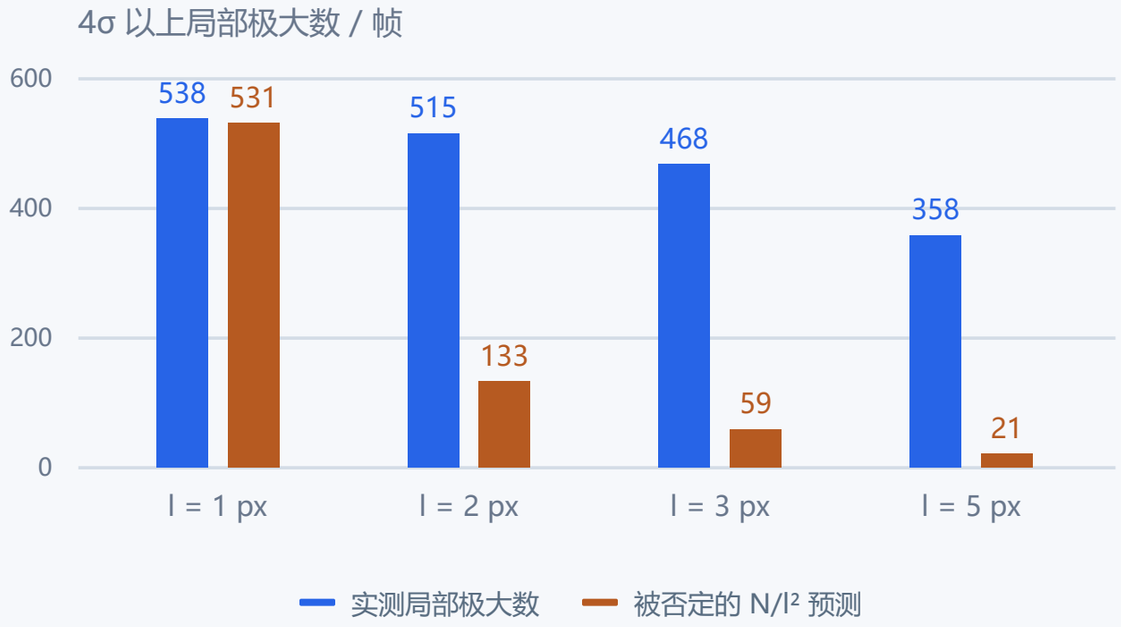
原型阈值 7.0904 与目录阈值 7.0884 来自不同 PSF 配置，应分别保留。

快照：tmp/uni_A3/glrt.json · glrt.rs:2050–2139

留存实测

相关噪声实验否定简单的 N/l² 假峰预测

独立 NumPy 参照在固定 4σ 条件下比较局部极大计数；每个相关尺度保留 8 次重复。



1 **实际观测**

相关长度从 1 增至 5 px，假峰均值仍由约 539 缓慢降至 358。

2 **被否定的预测**

简单缩减独立样本数，预测约由 531 降至 21，明显偏低。

3 **验证范围**

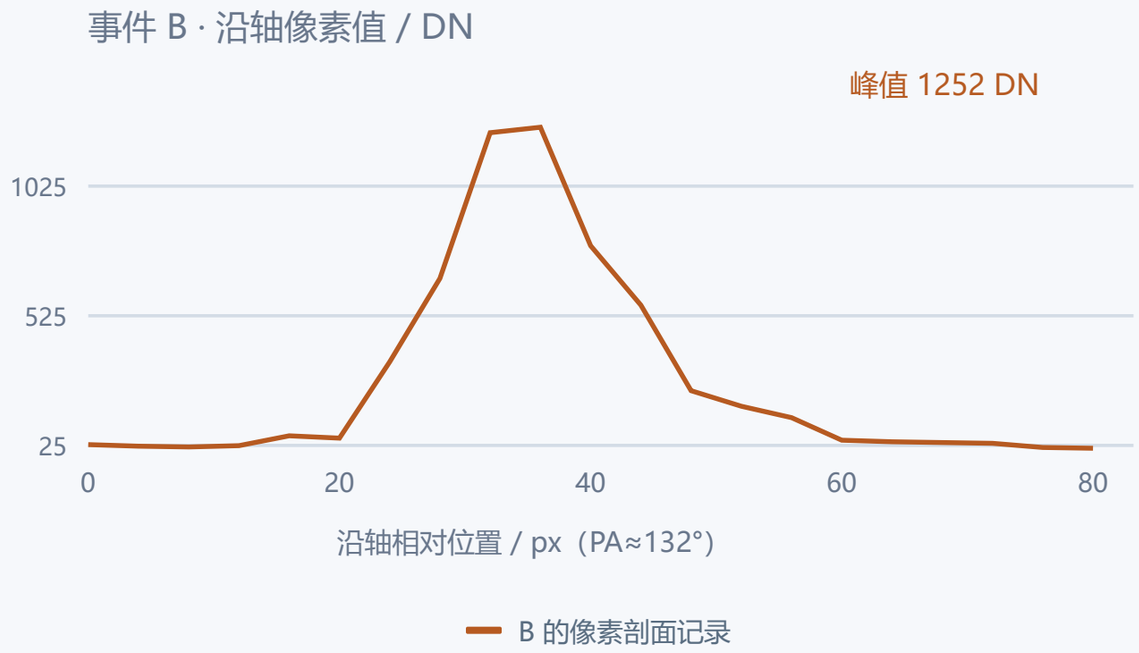
该实验属于独立参照的相关场测试；其核族、白化与生产目录配置不同。

局部峰数、像素超越数与全帧最大值分布必须分别定义，避免混用统计公式。

结论边界

沿脊线检验限制均匀线段模型的适用性

在未白化的 PSF 平滑图上采样，避免白化负瓣干扰形态检验。



duty ≥ 0.85 且 scatter ≤ 0.25

两项同时满足，uniform 才为 true。

对象 / 配置	duty	scatter
A · 固定 PSF 原型	0.9867	0.0606
A · 产品目录	0.9900	0.0576

实现先筛选 ≥ 15% 峰值的样本，再以中位数定义 duty；scatter 使用超过半中位数的样本。

代码按阈值收集样本，未强制保留连续区间；不能宣称已检验全轴连续性。

当前均匀性标志是经验判据；非均匀团块链的检出仍存在局限。

留存实测

事件 A：方向可测，长度保留下界解释

同一真实裁剪，在独立原型运行与产品目录中得到近似一致的长线方向和模型长度。



594.0
长度 / px

96.61°
方向 φ

量	原型 PSF 1.93	目录 PSF 2.1513
Λ 响应	21 562.08	21 825.99
duty	0.9867	0.9900
scatter	0.0606	0.0576

均匀长脊沿轴位置可漂移。报告重点为垂直于脊线的位置与方向；594 px 为模型估计的可见长度下界。

φ 在像素索引坐标中自 +x 向 +y 计，模 180°；并非直接给出的天球位置角。

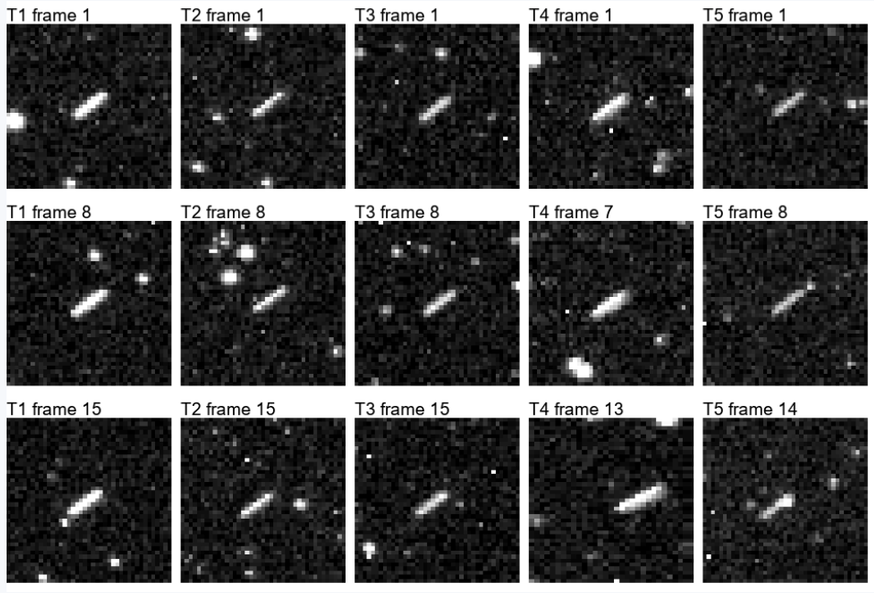
Λ 是模型下的标准化响应；不能据此宣称二万 σ 的天体身份置信度。

tmp/uni_A3/glrt.json::detections[0] · tmp/flag_on/02-rst19-sources/trail_catalog.json

代码实现

单帧形态与多历元运动提供互补证据

配准消除视场整体运动；门控分配建立关联；原图支持与时间拟合进一步约束轨迹。



论文留存的序列裁剪；各分支可能重复描述同一观测结构。

1 统一坐标

普通路径使用仿射配准；快速路径主要扣除累积平移，两者误差口径不同。

2 关联与时间拟合

半径门控分量内最小代价分配；读取实际时间拟合运动，注明 px/s 或参考帧间隔。

3 原图复核

预测 ROI 必须获得原图支持，补入观测时保留 observation_source。

> 算法分类为 moving 说明时序证据满足当前规则，物理身份仍需独立核验。

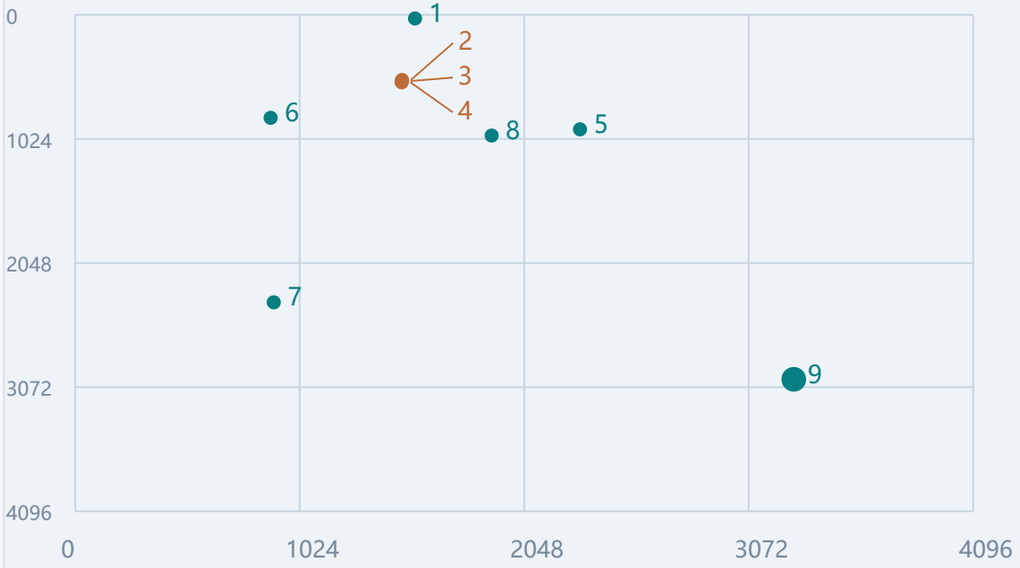
sequence_registration.rs · sequence_assignment.rs · sequence_motion.rs · sequence_motion_recovery.rs

数值实验

共线去重逐条判断真实候选是否属于同一脊线

对固定 PSF 原型中 9 条均匀长候选按 Λ 降序重放，显式计算方向差和垂直距离。

真实候选坐标 · 横轴 x / px，纵轴 y / px



保留 / 抑制判断

#1 保留
#2 同脊线抑制
#3 同脊线抑制
#4 同脊线抑制
#5 保留
#6 保留
#7 保留
#8 保留
#9 保留

真实像素 / 数值计算

已处理	9 / 9
保留代表	6
当前候选	#9
最近比较方向差	73.8030°
对应垂直距离	1552.8318 px
本次判断	保留

实际判据：轴方向差 ≤ 3° 且至保留脊线垂距 < 3 px；满足时抑制当前候选。

绿色：保留；棕色：同脊线抑制；灰色：尚未处理。坐标及判断来自真实候选。

此处重放原型候选的去重过程；产品目录 3 条记录来自另一 PSF 配置，分别保留。

结论边界

以测量定义与证据范围约束研究结论

现有实现完成分层源检测、经验测光及附加拖影目录；后续检验需围绕模型失配与仪器误差展开。

01 / 点源

候选与质量分层

保留逐源通量、形态与拒绝标志，形成可追溯目录。

待补：独立标签下的精确率与完备度

02 / 星等

经验标定与留出检验

无色项零点 20.4232；全样本留出散度约 0.3265 mag。

待补：增益、平场与仪器响应标定

03 / 拖影

形态假设与附加目录

事件 A 获得方向与模型长度；共线去重保留目录代表。

待补：端点估计、非均匀核与虚警迁移检验

可复算的方法 → 可核查的结果 → 有边界的结论

> 科学贡献以实际实现和独立检验为依据；本页不主张已完成天体物理身份认证。

方法与实测快照：evidence/deck-evidence.json · 核对说明：设计与核验说明.md

结论边界

每一项定量结论均保留来源

主讲页使用精简文案；来源抽屉与本页用于答辩追问、参数核对及复算定位。

01 / 点源与经验测光

`computed_results.json`

`calibration.json`

冻结源表汇总、零点、色项、五折留出

02 / 固定 PSF 原型

`tmp/uni_A3/glrt.json`

PSF 1.93 px；169 粗假设；精化 4312 次

03 / 产品拖影目录

`tmp/flag_on/02-rst19-sources/`

`trail_catalog.json`

PSF 2.1513 px；3 条记录；阈值 7.0884

04 / 独立参照实验

`tmp/glrt_val/h0_correlated.json`

`tools/glrt_validate/`

NumPy 相关噪声实验；与生产配置区分

本次工作：当前源码核对、真实裁剪数值导出、浏览器逐项复算与页面核验。
全帧标定与完整序列结果采用留存记录；局部数值实验单独标明配置。

运行结果与当前源码分别记录 SHA-256；留存结果不冒称由本次源码重新运行生成。